



Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
Politechnika Warszawska

Wprowadzenie do PTC Creo

mgr inż. Grzegorz Kamiński

1 października 2025

Grupowanie

Grupy dają możliwość wykonywania operacji na wielu cechach.

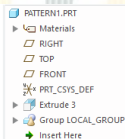
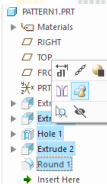
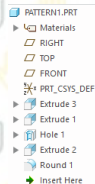
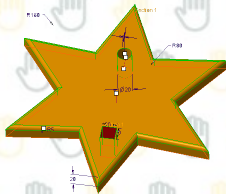
Wymagania:

- * wybór kolejnych cech z drzewa,
- * ukrycie cech pod nazwą grupy,
- * możliwość usuwania/blokowania cech w grupie,
- * możliwość dodawania/usuwania cech w grupie poprzez przeciągnięcie.

Grupowanie (2)

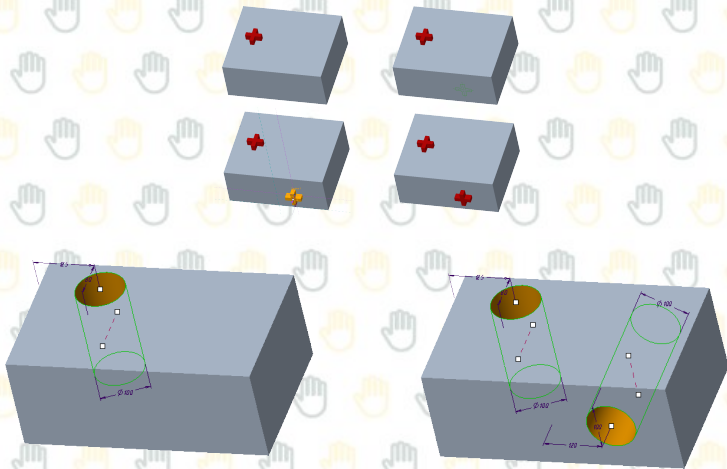
Zalety:

- * można szybko skopiować lub powielić szykiem grupę,
- * wszystkie cechy w obrębie grupy można wybrać jako jedną cechę,
- * edycja wszystkich wymiarów cech zebranych w grupie,
- * uproszczenie widoku drzewa operacji.



Kopiowanie i wklejanie

Szybka duplikacja z zachowaniem referencji.

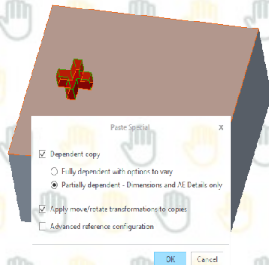
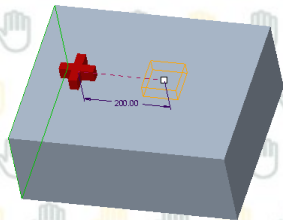
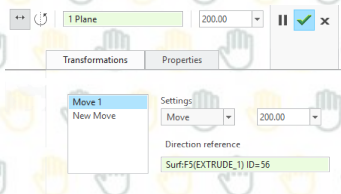


Przesuwanie i obracanie skopiowanych elementów

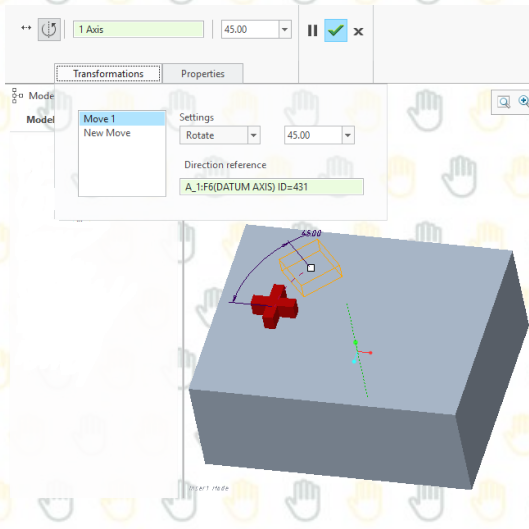
Korzystając z opcji **Paste Special** można:

- * przesuwanie skopiowanej cechy (ref. kierunku — płaszczyzna, krawędź),
- * obracanie skopiowanej cechy (ref. kierunku — oś, krawędź),
- * łączenie przesuwania z obracaniem (kolejność działania).

Przesuwanie skopiowanych elementów



Obracanie skopiowanych elementów



Kopie zależne i niezależne

Domyślnie cecha kopiowana i oryginalna są zależne.

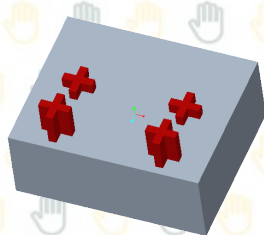
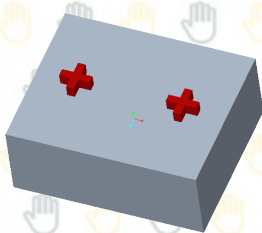
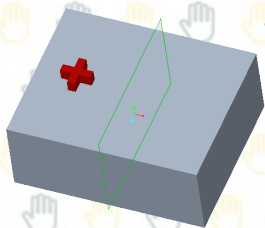
Można:

- * usunąć zależność wymiaru (*ang. Make Dimension Independent*),
- * usunąć zależność szkicu (*ang. Make Section Independent*).

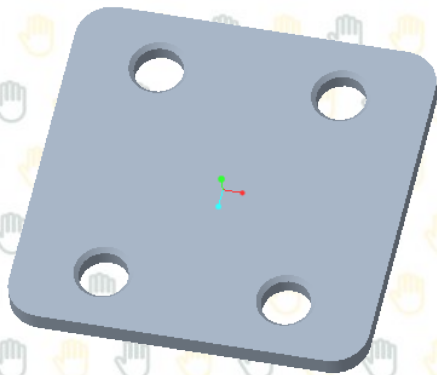
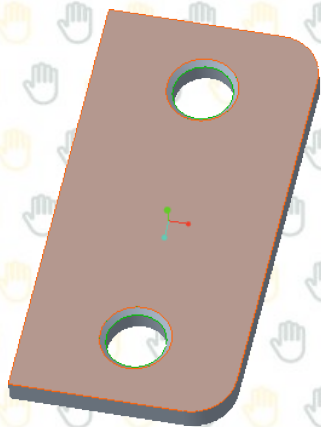
Głębokość wyciągnięcia pozostanie zależna.

Odbicie lustrzane wybranych cech

Wykorzystanie polecenie **Mirror** do tworzenia odbić lustrzanych zależnych i niezależnych.



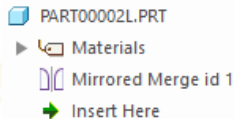
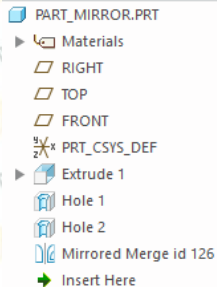
Odbicia lustrzane wszystkich cech



Tworzenie części poprzez odbicia lustrzanego

Można tworzyć:

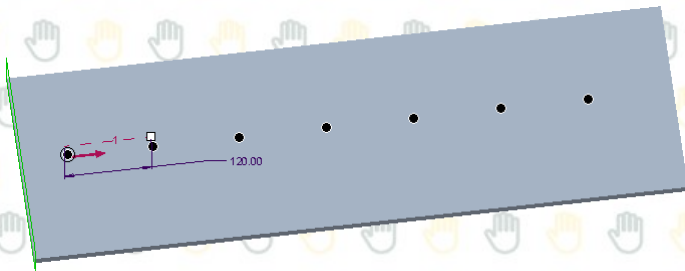
- * **Mirror geometry only,**
- * **Mirror geometry with features,**



Dla odbicia lustrzanego **Mirror geometry only** można określić (nie)zależną częśći od oryginału.

Tworzenie szyków

Pattern umożliwia powielenie elementów. Cecha wskazana do powielania jest bazową, pozostałe są jej instancjami — zależnymi od cechy wyjściowej.



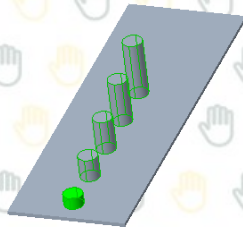
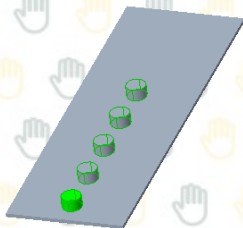
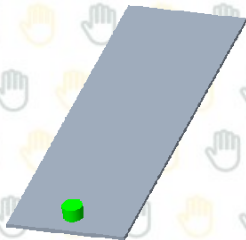
Szyk w jednym kierunku

Wymaga:

- * referencji pierwszego kierunku,
- * liczby elementów szyku,
- * rozstawu.

Dodatkowo można:

- * wybrać wymiar w elemencie bazowym do zmiany,
- * przyrost wymiaru.



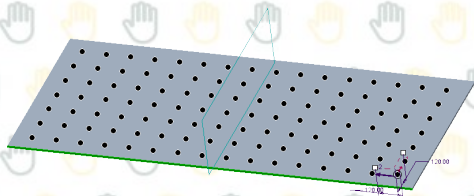
Szyk kierunkowy w dwóch kierunkach

Wymaga:

- * referencji pierwszego i drugiego kierunku,
- * liczby elementów szyku na każdym z kierunków,
- * rozstawu na kierunkach.

Dodatkowo można:

- * wybrać wymiar w elemencie bazowym do zmiany,
- * przyrost wymiaru.



Szyk w jednym kierunku

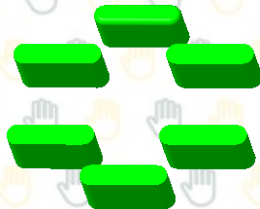
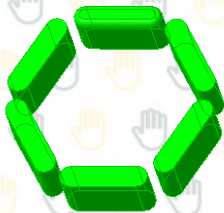
Wymaga:

- * osi referencyjnej,
- * liczby elementów szyku,
- * rozstawu kąтового.



Warto:

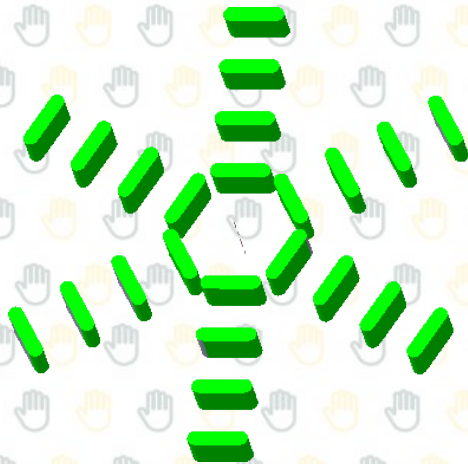
- * skorzystać z **Set Angular Extent**,
- * określić orientację obiektów w szyku.



Szyk osiowy podwójny

Wymaga:

- * osi referencyjnej,
- * liczby elementów na obu kierunkach,
- * rozstawu kąтового na pierwszym,
- * rozstawu promieniowego na drugim.

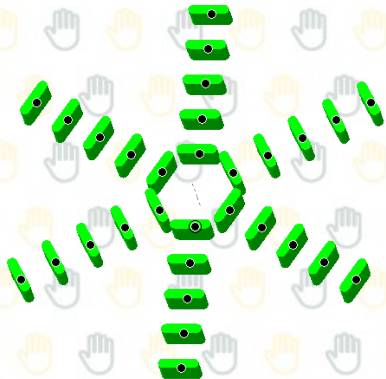


Szyk referencyjny cech

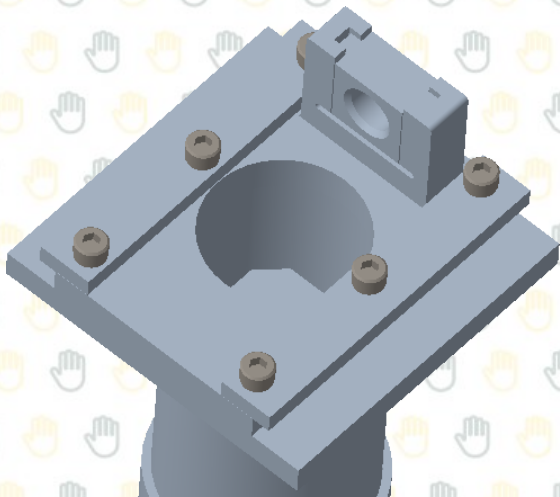
Tworzy szyk cechy na dowolnych innych cechach już powielonych szykiem.

Można powielać po:

- * Feature (1 szyk),
- * Group (2 szyk),
- * Both (1 i 2 szyk).



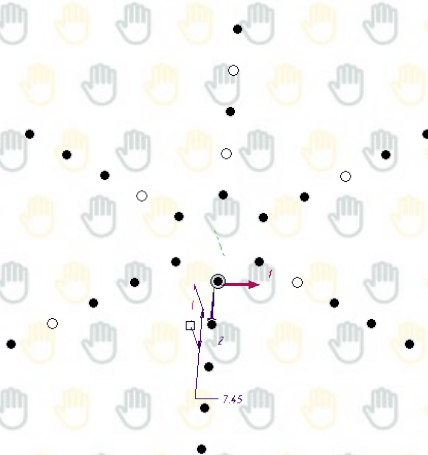
Szyki referencyjne komponentów



Usuwanie szyku lub jego elementów

Można:

- * usunąć szyk i element bazowy (**Delete**),
- * usunąć szyk (**Delete Pattern**),
- * wyłączyć elementy z szyku.





Dziękuję
za uwagę

grzegorz.kaminski@pw.edu.pl